

Ho costruito una rete con 2 switch, e un router collegato tra loro due. Ogni switch fa parte di una propria sottorete. Collegati ad ogni switch abbiamo 4 computer. Ogni computer ha un suo indirizzo IP appartenente a quella sottorete. Ho utilizzato cavi FastEthernet per il collegamento Switch-Computer, e il cavo Gigabit Ethernet per il collegamento Switch-Router, così da consentirgli un supporto maggiore per il traffico dovuto ai vari computer collegati in tutta la rete.

Ho utilizzato un indirizzo privato per la mia rete locale, il 192.168.1.0/26

Per questo progetto ho bisogno di 2 sottoreti, e ogni sottorete diciamo che ha bisogno di 60 host.

$$(2^x - 2 \geq 60)$$

$$x = 6$$

$$2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 \text{ host disponibili per ogni sottorete.}$$

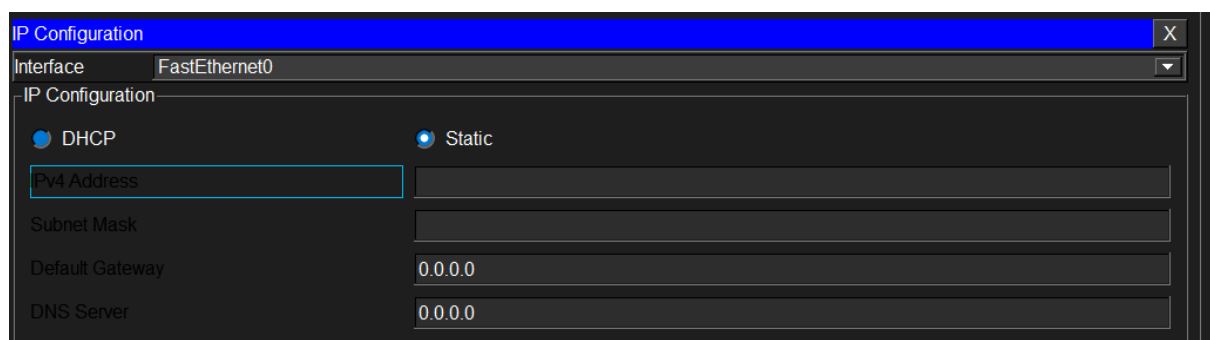
1 sottorete: 192.168.1.0/26

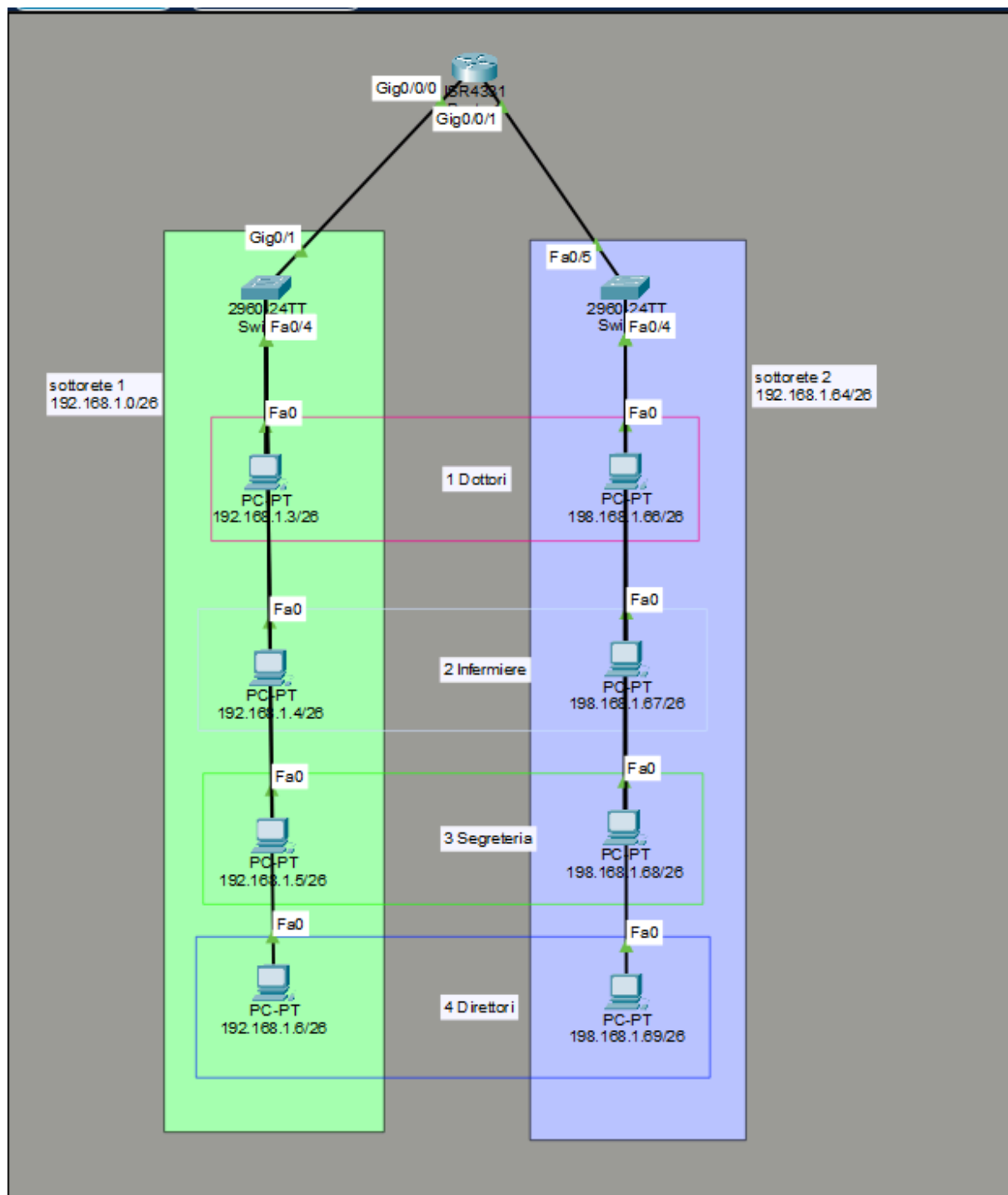
2 sottorete: 192.168.1.64/26

| SOTTORETE       | BROADCAST        | MASCHERA        | GATEWAY         |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 192.168.1.0/26  | 192.168.1.63/26  | 255.255.255.192 | 192.168.1.1/26  |
| 192.168.1.64/26 | 192.168.1.127/26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.65/26 |
|                 |                  |                 |                 |
|                 |                  |                 |                 |

Ho cambiato il nome di ogni computer con il proprio indirizzo IP appartenente alla sottorete di cui fa parte.

Ho inserito per ogni PC, utilizzando l'IP configuration, l'indirizzo IP, la Subnet Mask, e il Default Gateway.





Ho creato 4 VLAN:

1. Dottori
2. Infermieri
3. Segreteria
4. Direttori

Per ogni VLAN, ci sono due PC, di sottoreti diverse. Solo chi appartiene alla stessa VLAN può comunicare tra loro.

Quando ci sono più switch, possiamo notare la potenza delle vlan che ci consente di avere una comunicazione tra reti diverse risparmiando sui costi del cablaggio .

Stesso IP ma con una separazione utilizzando le VLAN, solo attraverso lo switch.

Si consiglia di utilizzare solo le reti separate, perchè nel caso le volessimo collegare in futuro possiamo farlo.

Abbiamo messo Trunk nel collegamento tra i quattro Switch, invece di Access, perchè così i pacchetti possono arrivare da tutti i computer di tutte le VLAN senza limitazioni.

Le limitazioni invece sono state messe nelle porte Ethernet, così da creare una organizzazione della struttura della rete, a seconda della porta di un collegamento con un PC, c'è una determinata limitazione. Quel PC può ricevere pacchetti solo da altri PC appartenenti alla stessa VLAN, appartenente allo stesso settore, che può essere nel nostro caso, Dottori / Infermieri / Direttori / Segreteria.

Il vantaggio grosso, è che se venisse aggiunto uno switch, non avremmo bisogno di tanto cablaggio, riuscendo a coprire un'area vasta, risparmiando. Puoi spostare i dispositivi senza ricablare l'ufficio.